

**Bài 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số** 02

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên ..... Lớp ..... Ngày .....

**1 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT****LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI****Số  $M$  là giá trị lớn nhất của  $f(x)$  trên  $D$  khi nào? Kí hiệu ra sao?****Số  $m$  là giá trị nhỏ nhất của  $f(x)$  trên  $D$  khi nào? Kí hiệu ra sao?****Vì sao “chặn trên” thôi thì chưa đủ? Cho một ví dụ hàm số không có giá trị lớn nhất.****Ba bước tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số liên tục trên đoạn  $[a; b]$ .****VÍ DỤ 1** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{1 - x^2}$ .

## 2 TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT TRÊN MỘT ĐOẠN

**LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI**

**Vì sao trên một đoạn  $[a; b]$  thì hàm số liên tục luôn có cả giá trị lớn nhất lẫn giá trị nhỏ nhất?**

.....

.....

.....

**Ba bước: tìm các điểm tới hạn  $\rightarrow$  tính giá trị ở đâu  $\rightarrow$  so sánh thế nào?**

.....

.....

.....

.....

Ba chỗ hay sai: quên ...; lấy nghiệm nằm ...; nhầm giá trị lớn nhất với ...

**VÍ DỤ 3** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^4 - 4x^2 + 3$  trên đoạn  $[0; 4]$ .

**VÍ DỤ 4** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sin x + \cos x$  trên đoạn  $[0; 2\pi]$ .

**LUYỆN TẬP** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:  
**a)**  $y = 2x^3 - 3x^2 + 5x + 2$  trên đoạn  $[0; 2]$ ;

**b)**  $y = (x + 1)e^{-x}$  trên đoạn  $[-1; 1]$ .

### 3 BÀI TẬP · SGK TR.19

**BÀI 1.10** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

**a)**  $y = -x^2 + 4x + 3$ ;

**b)**  $y = x^3 - 2x^2 + 1$  trên  $[0; +\infty)$ ;

**c)**  $y = \sqrt{4x - 2x^2}$ .

**BÀI 1.12** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

**a)**  $y = 2x^3 - 6x + 3$  trên đoạn  $[-1; 2]$ ;

**b)**  $y = x^4 - 3x^2 + 2$  trên đoạn  $[0; 3]$ .

**BÀI 1.13** Trong các hình chữ nhật có chu vi là 24 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

**BÀI 1.14** Một chiếc hộp không nắp có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng  $108 \text{ cm}^2$ . Tìm các kích thước của hộp để thể tích lớn nhất.

4 TỰ LUYỆN THÊM

**BÀI 1** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$  trên đoạn  $[-2; 4]$ .

**BÀI 2** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{9}{x}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**BÀI 3** Một sợi dây dài 60 cm được cắt thành hai đoạn: một đoạn uốn thành hình vuông, đoạn kia uốn thành hình tròn. Tìm cách cắt để tổng diện tích hai hình là nhỏ nhất.

**Chữ ký của giáo viên**